D 07 M 10 A 2026

Sistemas Digitales

CLASE 2

objetivos

① Nombrar los partes de un computador y como se comunicon

② Distinguir Flash, SRAM y EEPROM

③ comparar el ATmeg328P y el ESP32

Diferencia entre Microprocesador vs Procesador

No hay ninguna son lo mismo

Memoria

no volotil y

volotil - guardo informacion, Flip flop → Guardan bits
capacitor
silicio

Buses → unidireccional y bidireccional

Van - vienen → traen informacion

3 tipos buses - control
Datos

Ancho buses

Ensamblador

Lenguaje de bajo nivel → entendible por la maquina

Sistema embebido - Cumple una sola función - siempre la misma

Conjunto de cosas

Funcano sin que el usuario lo note

Todo Computador: tres Piezas Unidos por buses

CPU Memoria Entrada/salida

Flip Flops almacena información
↳ Guarda 1 bit 8 FlipFlops = 1 byte

Tres buses

Buses dirección → en qué casillero va la información

Buses Datos → 8 bits

Buses control → 2 datos leer o escribir (0 1)

Dentro de la CPU

ALU → compuertas lógicas AND, OR, XOR

Unidad control → Lee instrucción y decide qué hacer

Registros → Casilleros internos muy rápido

Contador de programa → Guarda la dirección de la siguiente instrucción

Núcleo (core) = una CPU completa. El ATmega 328P tiene un núcleo, ESP32 tiene 2

La cpu repite tres pasos al ritmo del reloj

Buscar ——— Decodificar ——— Ejecutar

Buscar → trae información de la memoria

Decodificar → entender qué pide

Ejecutar → hacerlo